Teoretyczne podstawy informatyki

mgr inż. Wiktor Ziętara

skrypt do egzaminu

Wstęp

Ta prezentacja nie zawiera szczegółowego omówienia wszystkich zagadnień zawartych w sylabusie przedmiotu Podstawy informatyki. Zamiast tego stanowi wprowadzenie i ogólne omówienie niektórych kluczowych tematów niezbędnych do otrzymania zaliczenia i napisania kolokwium zaliczeniowego.

Wstęp

W dziedzinie informatyki istnieje wiele zagadnień i obszarów do odkrycia. Niniejszy sylabus przedmiotu Podstawy informatyki jest jedynie punktem wyjścia, który wprowadza podstawowe pojęcia i techniki.

Rozwój wiedzy informatycznej wymaga samodzielności i ciągłego poszerzania horyzontów. Zachęcam do ciekawości, eksplorowania nowych obszarów i świata technologii. Dzięki temu będzie można lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał, jaki oferuje informatyka.

Teoretyczne podstawy informatyki

Teoretyczne podstawy informatyki to zbiór fundamentalnych konceptów, teorii i narzędzi, które stanowią fundament dla dziedziny informatyki.

Obejmują one abstrakcyjne modele obliczeniowe, języki formalne, algorytmy, struktury danych, teorię informacji i wiele innych tematów. Teoria ta pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad, które leżą u podstaw obliczeń i przetwarzania informacji.

Niniejsza prezentacja zawiera najważniejsze informacje z zakresu teoretycznych podstaw informatyki.

Podstawowe jednostki informacji w systemach komputerowych to:

Bit: Jest to najmniejsza jednostka informacji. Reprezentuje wartość logiczną 0 lub 1.

Bajt: Składa się z 8 bitów i jest podstawową jednostką pamięci w większości systemów komputerowych. Może reprezentować jeden znak w kodowaniu ASCII lub inny zakres wartości.

Systemy liczbowe

Systemy liczbowe to sposoby reprezentacji liczb w komputerach. W informatyce powszechnie używane są trzy systemy liczbowe:

- System dziesiętny: Podstawowy system liczbowy używany przez ludzi. Wykorzystuje cyfry od 0 do 9 i bazuje na potęgach liczby 10.
- System binarny: Podstawowy system liczbowy używany przez komputery. Wykorzystuje tylko dwie cyfry: 0 i 1. Bazuje na potęgach liczby 2.
- System szesnastkowy: System liczbowy wykorzystujący cyfry od 0 do 9 oraz litery A-F. Jest często używany w programowaniu do reprezentacji liczb binarnych w bardziej czytelnej formie.

Komputer ENIAC

Komputer ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), który został uruchomiony w 1946 roku, rzeczywiście pracował w systemie dziesiętnym. Był to system liczbowy oparty na podstawie 10, w którym cyfry od 0 do 9 są używane do reprezentowania wartości.

ENIAC był projektowany i wykorzystywany głównie do obliczeń numerycznych, takich jak obliczenia naukowe, analizy statystyczne, projekty balistyczne i inne zadania, które wymagały precyzyjnych operacji matematycznych. System dziesiętny był naturalnym wyborem, ponieważ był powszechnie stosowany wtedy w licznych dziedzinach nauki i inżynierii.

Komputer ENIAC

Ważne jest jednak zauważyć, że komputery elektroniczne po ENIAC-u, takie jak komputery oparte na architekturze binarnej, znacznie rozpowszechniły i umocniły system dwójkowy (binarny) jako preferowany system liczbowy w większości komputerów.

System dziesiętny wciąż jest używany w pewnych obszarach, takich jak finanse i niektóre systemy komputerowe, ale dla większości zastosowań informatycznych system binarny jest podstawowy.

Systemy alfanumeryczne

Systemy alfanumeryczne są wykorzystywane do reprezentacji znaków tekstowych w komputerach, umożliwiając wyświetlanie, przetwarzanie i przechowywanie różnych języków, symboli i znaków specjalnych. Każdemu znakowi przypisywany jest unikalny kod, który jest reprezentowany jako liczba lub sekwencja bitów.

Systemy alfanumeryczne są kluczowe dla międzynarodowej komunikacji i przetwarzania tekstów w komputerach. Dzięki nim komputery mogą rozpoznawać, przesyłać i wyświetlać znaki z różnych języków, umożliwiając globalne interakcje i interoperacyjność między systemami komputerowymi.

Systemy alfanumeryczne

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) to najbardziej popularny standard kodowania znaków. Przyporządkowuje liczbowe wartości (od 0 do 127) do różnych znaków, takich jak litery, cyfry, znaki interpunkcyjne itp. ASCII jest szeroko stosowane w komunikacji tekstowej.

Systemy alfanumeryczne

Unicode to rozszerzony standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentację znaków z różnych systemów pisma i języków na całym świecie. Obejmuje znaki z różnych skryptów, znaki specjalne, symbole matematyczne itp.

Systemy alfanumeryczne

UTF-8 (Unicode Transformation Format 8-bit) ti popularny sposób reprezentacji znaków Unicode. Wykorzystuje zmienną długość kodowania, co oznacza, że różne znaki mogą być reprezentowane za pomocą różnej liczby bajtów.

Teoria informacji

Teoria informacji jest dziedziną, która bada ilość informacji oraz sposoby jej efektywnego przekazywania w różnych systemach. Teoria informacji ma szerokie zastosowanie w dziedzinach takich jak telekomunikacja, kompresja multimediów, sieci komputerowe, przetwarzanie sygnałów, kryptografia i wiele innych.

Dzięki zrozumieniu teorii informacji można opracować bardziej efektywne metody przekazywania i przechowywania danych oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów komunikacyjnych.

Teoria informacji

Entropia informacyjna to miara nieokreśloności lub nieprzewidywalności informacji. Wyraża, jak wiele informacji zawartej jest w danym źródle informacji. Im większa entropia, tym większa ilość informacji.

Entropia informacyjna jest używana w kodowaniu źródłowym i kodowaniu kanałowym do efektywnego przesyłania informacji.

Teoria informacji

Kodowanie źródłowe to proces reprezentowania danych źródłowych w sposób bardziej efektywny pod względem przestrzeni lub przepustowości. Wykorzystuje się różne techniki, takie jak kodowanie Huffmana, kodowanie arytmetyczne, kodowanie Lempela-Ziva itp., aby zredukować ilość danych do przesłania bez utraty istotnych informacji.

Teoria informacji

Kodowanie kanałowe odnosi się do technik używanych do przesyłania informacji w sposób odporny na zakłócenia i błędy. Wykorzystuje się kodowanie blokowe, kodowanie cykliczne, kodowanie powtórzeniowe itp., aby wykrywać i korygować błędy, które mogą wystąpić podczas transmisji danych przez kanał komunikacyjny.

Teoria informacji

Kompresja danych to proces redukcji rozmiaru danych poprzez wykorzystanie różnych metod i algorytmów. Działa na zasadzie eliminacji nadmiarowych lub powtarzających się informacji. Kompresja danych może być bezstratna, zachowująca pełną informację, lub stratna, prowadząca do nieznacznego utraty informacji w zamian za większą kompresję.

Języki formalne i składnia

Języki formalne i składnia to dziedzina informatyki, która zajmuje się badaniem języków formalnych i ich struktury. Język formalny to zbiór symboli oraz zbiór reguł, które określają, jakie ciągi symboli są poprawnymi zdaniem w tym języku.

Języki formalne i składnia mają zastosowanie w wielu dziedzinach informatyki, takich jak kompilatory, analiza języka naturalnego, projektowanie języków programowania, weryfikacja oprogramowania itp. Odpowiednie narzędzia i metody z tej dziedziny umożliwiają tworzenie składniowo poprawnych i semantycznie poprawnych języków oraz analizę i przetwarzanie struktury językowej.

Gramatyki

Gramatyki są formalnymi systemami reguł, które definiują strukturę języka. Gramatyki mogą być reprezentowane za pomocą różnych formalizmów, takich jak gramatyki bezkontekstowe, gramatyki kontekstowe, gramatyki regularne itp. Reguły gramatyki określają, jakie symbole można generować i w jakiej kolejności.

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne to narzędzie do opisywania wzorców w ciągach znaków. Są często stosowane w procesach przetwarzania tekstów, wyszukiwaniu wzorców, walidacji danych itp. Wyrażenia regularne składają się z literałów, operatorów i specjalnych znaków, które reprezentują określone wzorce.

Drzewa składniowe

Drzewa składniowe to struktury graficzne, które reprezentują strukturę zdania lub wyrażenia w języku formalnym. Drzewa składniowe są tworzone na podstawie analizy składniowej, która polega na dopasowaniu ciągu symboli do reguł gramatyki i konstrukcji drzewa, które odzwierciedla strukturę językową.

Analiza składniowa

Analiza składniowa to proces analizy ciągu symboli i sprawdzenia, czy jest on poprawnym zdaniem w danym języku. Wykorzystuje się różne techniki analizy składniowej, takie jak analiza LL, analiza LR, analiza CYK, analiza rekurencyjna itp.

Składnia i semantyka

Składnia dotyczy struktury zdania w języku, podczas gdy semantyka odnosi się do znaczenia i interpretacji tego zdania. Badanie związku między składnią a semantyką jest ważne w procesie przetwarzania języka naturalnego i tworzeniu języków programowania.

Teoria automatów skończonych

Teoria automatów skończonych (automatyka formalna) jest dziedziną informatyki, która zajmuje się badaniem matematycznym i abstrakcyjnymi modelami maszyn obliczeniowych, takich jak automaty skończone.

Automaty skończone są składnikami wielu dziedzin informatyki, takich jak kompilatory, analizatory leksykalne, analizatory składniowe, protokoły komunikacyjne, parsowanie, projektowanie języków programowania, automatyczne sterowanie, teoria języków formalnych itp.

Automaty skończone

Automaty skończone są abstrakcyjnymi modelami obliczeniowymi, które składają się z zestawu stanów, przejść między stanami oraz funkcji przejścia. Automat skończony przyjmuje ciąg symboli jako wejście i wykonuje przejścia między stanami na podstawie tych symboli.

Deterministyczny automat skończony

Deterministyczny automat skończony (DFA) to automat, który dla każdego symbolu wejściowego ma dokładnie jedno przejście do innego stanu. Oznacza to, że dla danego stanu i symbolu wejściowego istnieje tylko jedno możliwe przejście.

Niedeterministyczny automat skończony

Niedeterministyczny automat skończony (NFA) to automat skończony, który może mieć wiele możliwości przejść dla danego symbolu wejściowego. Oznacza to, że dla danego stanu i symbolu wejściowego może istnieć wiele możliwych stanów docelowych.

Automat minimalny

Automat minimalny to automat skończony, który ma minimalną liczbę stanów potrzebną do rozpoznania danego języka. Oznacza to, że nie ma możliwości usunięcia żadnego stanu, ponieważ każdy stan jest niezbędny dla poprawnego działania automatu.

Sieci Petriego

Sieci Petriego są matematycznym modelem używanym do opisu i analizy systemów rozproszonych i równoległych. Sieci Petriego, wprowadzone przez Carla Adamyego Petriego w 1962 roku, są grafowym modelem, który opisuje stan i zachowanie systemów zdarzeniowo sterowanych. Składają się z miejsc, przejść, tokenów i strzałek. Tokeny są umieszczane w miejscach, a przejścia reprezentują zmiany stanów systemu.

Sieci Petriego

Struktura sieci Petriego jest reprezentowana przez skierowany graf, gdzie miejsca są reprezentowane przez okręgi, przejścia przez prostokąty, a krawędzie łączące miejsca z przejściami lub przejścia z miejscami są oznaczone strzałkami. Tokeny są reprezentowane przez kropki wewnątrz miejsc. Tokeny mogą przechodzić z miejsca do przejścia po aktywacji tego przejścia i z powrotem po wykonaniu akcji.

Klasyfikacja sieci Petriego obejmuje:

Klasyfikacja sieci Petriego obejmuje sieci skończone, sieci z ograniczeniami czasowymi, sieci stochastyczne i wiele innych. Sieci skończone mają ograniczoną liczbę miejsc, przejść i tokenów.

Sieci z ograniczeniami czasowymi dodają element czasu do modelu, umożliwiając opisanie czasu trwania i kolejności zdarzeń. Sieci stochastyczne uwzględniają prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń.

Własności sieci Petriego to:

Żywotność: Oznacza, że w sieci Petriego istnieje możliwość osiągnięcia pewnego stanu systemu z dowolnego innego stanu.

Ograniczoność: Oznacza, że ilość tokenów w miejscach jest ograniczona.

Sieci Petriego

Sieci Petriego są używane w różnych kontekstach. W inżynierii oprogramowania mogą służyć do modelowania i analizy procesów biznesowych, zarządzania zasobami, projektowania systemów czasu rzeczywistego i planowania projektów.

W systemach produkcyjnych mogą pomagać w analizie przepływu materiałów, harmonogramowaniu produkcji i optymalizacji procesów. Są także stosowane w analizie sieci telekomunikacyjnych, systemów logistycznych, systemów zarządzania ruchem drogowym i wielu innych dziedzinach.

Sieci Petriego

Modelowanie sieci Petriego umożliwia analizę właściwości i zachowań systemu. Można przeprowadzać symulacje, identyfikować potencjalne problemy, oceniać wydajność systemu i projektować strategie optymalizacji. Istnieją również różne techniki analizy sieci Petriego, takie jak analiza osiągalności, analiza zachowań równoległych, analiza osiągalności czasowej, analiza wydajności i wiele innych.

Złożoność obliczeniowa

Złożoność obliczeniowa to analiza zasobów (takich jak czas i pamięć) potrzebnych do wykonania algorytmu.

Obie te złożoności są ważnymi czynnikami podczas rozwiązywania problemów informatycznych. Czas wykonania może wpływać na wydajność systemu, podczas gdy złożoność pamięciowa może mieć wpływ na zużycie zasobów i ograniczenia sprzętowe.

Złożoność obliczeniowa

Złożoność obliczeniowa obejmuje klasy złożoności, takie jak P (problemy, które można rozwiązać w czasie wielomianowym) i NP (problemy, których rozwiązanie można weryfikować w czasie wielomianowym). Pytanie o to, czy P = NP, jest jednym z najważniejszych nierozstrzygniętych problemów w informatyce.

Złożoność obliczeniowa

Złożoność pamięciowa odnosi się do ilości pamięci potrzebnej do rozwiązania problemu. Mierzy, ile pamięci (względem rozmiaru danych wejściowych) jest potrzebnych do wykonania algorytmu.

Złożoność czasowa odnosi się do czasu wykonania algorytmu i mierzy, ile czasu (względem rozmiaru danych wejściowych) jest potrzebne do rozwiązania problemu.

Klasy problemów

Klasy P (Problems) i NP (Nondeterministic Polynomial) to klasy problemów w teorii złożoności obliczeniowej.

Klasa P zawiera problemy, które można rozwiązać w czasie wielomianowym przy użyciu deterministycznego algorytmu. Oznacza to, że istnieje deterministyczny algorytm, który może rozwiązać ten problem w czasie, który jest ograniczony przez wielomianowej funkcji od rozmiaru danych wejściowych.

Klasy problemów

Klasa NP zawiera problemy, dla których można weryfikować rozwiązania w czasie wielomianowym. Oznacza to, że jeśli istnieje rozwiązanie dla problemu, to można je zweryfikować w czasie wielomianowym. Jednak nie oznacza to, że istnieje deterministyczny algorytm, który może efektywnie rozwiązać te problemy w czasie wielomianowym.

Klasy problemów

Przykłady problemów NP obejmują problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem), problem plecakowy (Knapsack Problem), problem kolorowania grafu (Graph Coloring Problem) itp.

Współcześnie, problemy NP są przedmiotem intensywnych badań w dziedzinie teorii złożoności obliczeniowej i są związane z problemem P vs. NP, który jest jednym z najważniejszych nierozstrzygniętych problemów w informatyce.

Problemy nierozstrzygalne

Problemy nierozstrzygalne to problemy, dla których nie istnieje ogólny algorytm, który zawsze znajdzie poprawne rozwiązanie. Przykładem takiego problemu jest "Problem stopu" dla maszyny Turinga, który polega na stwierdzeniu, czy dany program na maszynie Turinga zatrzyma się dla określonego wejścia.

Hierarchia Chomsky'ego

Hierarchia Chomsky'ego to hierarchia klas gramatyk formalnych, które są stosowane do opisu struktury języków formalnych. Hierarchia Chomsky'ego dzieli gramatyki na cztery klasy:

Gramatyki typu 3 (Regularne): Najprostsze gramatyki, które generują języki regularne. Wykorzystują produkcje w formie A -> α lub A -> αB, gdzie A i B są nieterminalami, α jest ciągiem terminali i nieterminali.

Gramatyki typu 2 (Bezkontekstowe): Generują języki bezkontekstowe. Wykorzystują produkcje w formie A -> γ, gdzie A jest nieterminalnym symbolem, a γ jest ciągiem terminali i nieterminali.

Hierarchia Chomsky'ego

Gramatyki typu 1 (Kontekstowe): Generują języki kontekstowe. Wykorzystują produkcje w formie αAβ -> αγβ, gdzie A jest nieterminalnym symbolem, α i β są ciągami terminali i nieterminali, a γ jest dowolnym ciągiem terminali i nieterminali różnym od pustego ciągu.

Gramatyki typu 0 (Rekurencyjnie przeliczalne): Najbardziej ogólne gramatyki, które generują języki rekurencyjnie przeliczalne. Nie nakładają żadnych ograniczeń na produkcje.

Maszyna Turinga

Maszyna Turinga to teoretyczny model obliczeniowy, który składa się z taśmy podzielonej na komórki, głowicy odczytującej i zapisującej dane na taśmie oraz kontrolera wykonującego operacje na taśmie. Maszyna Turinga może symulować dowolny algorytm obliczeniowy, co czyni ją podstawą teorii obliczeń.

Hierarchia Chomsky'ego

Maszyny Turinga są równoważne gramatykom typu 0, co oznacza, że gramatyki typu 0 mogą symulować działanie maszyn Turinga.

Hierarchia Chomsky'ego jest ważna w teorii języków formalnych i kompilacji, ponieważ różne klasy gramatyk mają różne właściwości i ograniczenia.

Automat komórkowy

Automat komórkowy to abstrakcyjny model obliczeniowy, który składa się z siatki komórek, z których każda może znajdować się w jednym z kilku stanów. Stan komórek ewoluuje w czasie na podstawie sąsiedztwa i reguł aktualizacji.

Automaty komórkowe mają zastosowanie w symulacjach, modelowaniu układów fizycznych i analizie zjawisk dynamicznych.

Teoria grafów

Teoria grafów jest dziedziną matematyki i informatyki, która zajmuje się badaniem struktury, właściwości i zastosowań grafów. Graf to zbiór wierzchołków (czasem nazywanych węzłami) połączonych krawędziami.

Wierzchołki reprezentują obiekty, a krawędzie reprezentują relacje lub połączenia między tymi obiektami. Krawędzie mogą być skierowane (posiadają kierunek) lub nieskierowane (bez określonego kierunku).

Teoria grafów

Teoria grafów ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak sieci komputerowe, analiza sieci społecznych, planowanie tras, optymalizacja, teoria gier, grafika komputerowa itp.

Dzięki tej teorii można modelować, analizować i rozwiązywać różnorodne problemy oparte na strukturach grafowych.

Teoria grafów

Graf skierowany to graf, w którym krawędzie mają określony kierunek, podczas gdy w grafie nieskierowanym krawędzie nie mają określonego kierunku. Krawędzie w grafie skierowanym są reprezentowane jako uporządkowane pary wierzchołków, podczas gdy w grafie nieskierowanym są to nieuporządkowane pary.

Teoria grafów

Drzewo to specjalny rodzaj grafu skierowanego, w którym nie ma cykli (pętli) i istnieje jeden wierzchołek specjalny nazywany korzeniem.

Drzewa mają zastosowanie w strukturach danych, hierarchiach, analizie algorytmów i wielu innych dziedzinach.

Teoria grafów

Algorytmy przeszukiwania służą do badania i analizowania grafów w celu znalezienia określonych wierzchołków lub ścieżek. Przykłady to algorytm BFS (przeszukiwanie wszerz) i DFS (przeszukiwanie w głąb), które mają zastosowanie w odnajdywaniu najkrótszej ścieżki, znajdowaniu składowych spójnych grafu, itp.

Teoria grafów

Algorytmy minimalnego drzewa rozpinającego służą do znajdowania drzewa rozpinającego o minimalnej sumie wag krawędzi w grafie. Przykładami takich algorytmów są algorytm Kruskala i algorytm Prima. Mają one zastosowanie w problemach minimalnego kosztu, planowaniu tras, klasteryzacji i innych dziedzinach.

Teoria grafów

Algorytmy najkrótszej ścieżki służą do znalezienia najkrótszych ścieżek między dwoma wierzchołkami w grafie. Przykłady to algorytm Dijkstry i algorytm Bellmana-Forda. Mają one zastosowanie w problemach trasowania, nawigacji, sieciach telekomunikacyjnych i wielu innych dziedzinach.

Obliczenia kwantowe

Obliczenia kwantowe opierają się na zjawiskach związanych z mechaniką kwantową, takich jak superpozycja i splątanie.

W obliczeniach kwantowych, zjawiska takie jak superpozycja i splątanie umożliwiają jednoczesne przechowywanie i przetwarzanie wielu możliwości, co daje kwantowym komputerom potencjał do przeprowadzania obliczeń równoległych na ogromną skalę. Dzięki temu, w niektórych problemach, obliczenia kwantowe mogą znacznie przyspieszyć rozwiązanie w porównaniu z klasycznymi komputerami.

Obliczenia kwantowe

Kwantowe komputery wykorzystują kubity jako podstawowe jednostki informacji, które mogą być jednocześnie 0 i 1 dzięki zjawisku superpozycji. Dzięki temu zjawisku, obliczenia kwantowe mogą równocześnie przetwarzać wiele możliwości i eksplorować różne kombinacje danych.

Obliczenia kwantowe

Obliczenia kwantowe mają potencjał do rozwiązywania niektórych problemów szybciej niż klasyczne komputery.

Potencjał obliczeń kwantowych wynika również z własności zwaną splątaniem. Splątanie pozwala na wzajemne powiązanie dwóch lub więcej kubitów, w taki sposób, że stan jednego kubitu nie można jednoznacznie opisać bez uwzględnienia stanu pozostałych kubitów. To splątanie umożliwia wykonanie operacji na jednym kubicie, które wpływają na stany innych powiązanych kubitów, co daje możliwość równoległego przetwarzania informacji.

Obliczenia kwantowe

Obliczenia kwantowe mają potencjał do rozwiązania specyficznych problemów, takich jak faktoryzacja dużych liczb, optymalizacja kombinatoryczna, symulacje molekularne i algorytmy maszynowego uczenia się.

Jednak obliczenia kwantowe są również obarczone pewnymi wyzwaniami, takimi jak utrzymanie stabilności kubitów i redukcja błędów kwantowych, co wymaga zaawansowanych technologii i technik kontroli.

Dziękuję za uwagę!

Aby pełniej zrozumieć teorię i praktykę informatyki, zachęcam do samodzielnego zgłębiania wiedzy oraz poszukiwania dodatkowych informacji.

Mam nadzieję, że uda Ci się zaliczyć ten kurs!